

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
Mạng Máy Tính

**NETWORK DESIGN AND SIMULATION FOR A
CRITICAL LARGE HOSPITAL**

LỚP L03 – HỌC KỲ 251

Giảng viên hướng dẫn: Bùi Xuân Giang

Sinh viên thực hiện:	Phan Lê Thiên	2313221
	Thịnh Nguyễn	2313284
	Trần Hữu Nam	2312196
	Trần Hồng Quảng	2312816

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 11 năm 2025



Mục lục

Mục lục	1
Danh sách hình vẽ	3
Danh sách bảng	4
1 Bối cảnh và mục tiêu	1
2 Phân tích yêu cầu và cấu trúc mạng	1
2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống	1
2.1.1 Yêu cầu của Cơ sở chính	1
2.1.2 Yêu cầu của hai Cơ sở phụ	2
2.1.3 Thông lượng và băng thông	2
2.1.4 Công nghệ sử dụng	2
2.1.5 Yêu cầu kỹ thuật chính	2
2.2 Danh sách khảo sát tại các địa điểm lắp đặt	3
2.2.1 Tại Cơ sở chính	3
2.2.2 Tại các Cơ sở phụ	3
2.3 Xác định khu vực tải cao	3
2.4 Lựa chọn mô hình mạng	4
2.5 Thiết kế mạng có dây và không dây	4
2.5.1 Hệ thống mạng có dây (LAN)	4
2.5.2 Hệ thống mạng không dây (WI-FI)	4
2.6 Phân vùng bảo mật	5
3 Danh sách thiết bị tối thiểu, kế hoạch IP, và sơ đồ dây cáp	5
3.1 Danh sách thiết bị tối thiểu	5
3.2 Kế hoạch địa chỉ IP	6
3.2.1 VLAN ở Cơ sở chính	6
3.2.2 VLAN ở Cơ sở DBP	7
3.2.3 VLAN ở Cơ sở BHQT	7
3.3 Sơ đồ Cáp và Kết nối WAN	7
3.3.1 Cáp trực	7
3.3.2 Cáp ngang	7
3.3.3 Sơ đồ kết nối WAN	7
4 Tính toán throughput, băng thông ISP dự kiến và đề xuất cấu hình	9
4.1 Phân tích dữ liệu đầu vào	9
4.2 Tính toán tổng dữ liệu hàng ngày	9
4.2.1 Tổng lưu lượng máy trạm (Workstations)	9
4.2.2 Tổng Lưu lượng máy chủ và khách hàng	9
4.3 Tính toán thông lượng cao điểm (Required Throughput)	10
4.3.1 Thông lượng tải xuống cao điểm (PDR)	10
4.3.2 Thông lượng tải lên cao điểm (PUR)	10
4.4 Dự báo băng thông ISP (Expected Bandwidth from ISP)	10
4.5 Đề xuất cấu hình mạng Bệnh viện	10
4.5.1 Cấu hình mạng nội bộ (LAN)	11
4.5.2 Cấu hình mạng Diện rộng (WAN) và bảo mật	11



5	Kết quả kiểm thử kết nối hệ thống	11
5.1	Kết nối giữa các PC trong cùng một VLAN	11
5.2	Kết nối PC giữa các VLANs	12
5.3	Kết nối PCs giữa Main Site và hai Auxiliary Sites	12
5.4	Kết nối đến các máy chủ trong DMZ	13
5.5	Không có kết nối từ thiết bị khách hàng đến PCs trên mạng LAN	13
5.6	Kết nối Internet đến một Web server	14
6	Đánh giá lại hệ thống mạng đã thiết kế	14
	Tài liệu	16



Danh sách hình vẽ

1	Sơ đồ cơ sở chính	8
2	Sơ đồ cơ sở phụ	8
3	Kết nối giữa các PC trong cùng một VLAN	11
4	Kết nối PC giữa các VLANs	12
5	Kết nối PCs giữa Main Site và hai Auxiliary Sites	12
6	Kết nối đến các máy chủ trong DMZ	13
7	Không có kết nối từ thiết bị khách hàng đến PCs trên mạng LAN	13
8	Kết nối Internet đến một Web server	14



Danh sách bảng

1	VLAN ở Cơ sở chính	6
2	VLAN ở Cơ sở DBP	7
3	VLAN ở Cơ sở BHQT	7
4	Dữ liệu đầu vào	9
5	Dự báo băng thông	10



1. Bối cảnh và mục tiêu

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động y tế, việc triển khai một hệ thống mạng máy tính hiện đại, an toàn và có độ sẵn sàng cao là yêu cầu thiết yếu đối với các bệnh viện lớn. Dự án này được thực hiện nhằm thiết kế, xây dựng và mô phỏng hệ thống mạng cho một bệnh viện chuyên khoa quy mô lớn, bao gồm một cơ sở chính (Main Site) tại Thành phố Hồ Chí Minh và hai cơ sở phụ (Auxiliary Sites) tại đường DBP và đường BHTQ.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một mô hình mạng hợp nhất giúp kết nối các phòng ban, tòa nhà và cơ sở khác nhau của bệnh viện trong cùng một hệ thống, đảm bảo:

- Trao đổi dữ liệu nhanh chóng giữa các khoa phòng và trung tâm dữ liệu.
- Quản lý tập trung và bảo mật cao.
- Hỗ trợ truy cập từ xa cho nhân viên, bác sĩ, kỹ thuật viên.
- Có khả năng mở rộng, nâng cấp và dự phòng khi có sự cố.

Toàn bộ quá trình thiết kế và kiểm thử được mô phỏng bằng phần mềm **Cisco Packet Tracer**, giúp sinh viên có thể kiểm chứng tính khả thi và hiệu năng của hệ thống.

2. Phân tích yêu cầu và cấu trúc mạng

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1. Yêu cầu của Cơ sở chính

CCC (Computer & Construction Concept) được yêu cầu thiết kế một mạng máy tính để triển khai tại **Cơ sở chính** (tại Thành phố Hồ Chí Minh) và hai **Cơ sở phụ** (tại đường DBP và đường DHQT) của một Bệnh viện chuyên khoa đang được xây dựng. Các đặc điểm chính của hệ thống mạng được triển khai ở cơ sở chính của bệnh viện này như sau:

- Gồm 2 tòa nhà (A và B), mỗi tòa có 5 tầng, mỗi tầng trung bình 10 phòng, được trang bị máy tính và thiết bị y tế.
- Có Trung tâm dữ liệu (Data Center), phòng IT và phòng tập trung dây mạng (Cabling Central Local) đặt riêng, cách tòa nhà A và B khoảng 50 mét.
- Quy mô: 600 máy trạm (PC), 10 máy chủ (Server), 12 thiết bị mạng (Router/Switch/Fire-wall).
- Hệ thống Wi-Fi phủ toàn bộ khuôn viên.
- Kết nối WAN đến hai cơ sở phụ thông qua đường truyền thuê riêng (Leased Line), có thể sử dụng SD-WAN hoặc MPLS.
- Hai đường Internet DSL song song được cấu hình cân bằng tải (Load Balancing).
- Sử dụng hạ tầng cáp quang GPON, Gigabit Ethernet 1GbE/10GbE/40GbE, kết hợp mạng có dây và không dây.
- Tổ chức hệ thống mạng nội bộ theo VLAN cho từng khoa, phòng ban.

2.1.2. Yêu cầu của hai Cơ sở phụ

Mỗi Địa điểm phụ được thiết kế tương tự như Cơ sở chính nhưng với quy mô nhỏ hơn.

- Mỗi cơ sở gồm 1 tòa nhà 2 tầng, có 1 phòng IT và 1 phòng tập trung dây mạng.
- Quy mô: 260 máy trạm, 2 máy chủ, 5 thiết bị mạng.
- Kết nối với cơ sở chính bằng đường truyền WAN sử dụng công nghệ SD-WAN hoặc MPLS, có thể cấu hình VPN Site-to-Site.

2.1.3. Thông lượng và băng thông

Các luồng dữ liệu và khối lượng công việc của hệ thống (khoảng 80% vào giờ cao điểm 9g-11g và 15g- 16g) có thể được phân bổ cho Địa điểm chính và hai Địa điểm phụ như sau:

- Các máy chủ dành cho việc cập nhật phần mềm, truy cập web, truy cập cơ sở dữ liệu, v.v. Tổng dung lượng tải xuống ước tính khoảng 1000 MB/ngày và dung lượng tải lên ước tính 2000 MB/ngày.
- Mỗi máy trạm được sử dụng để duyệt Web, tải tài liệu, thực hiện các giao dịch của khách hàng, v.v. Tổng dung lượng tải xuống ước tính khoảng 500 MB/ngày và dung lượng tải lên ước tính 100 MB/ngày.
- Các thiết bị kết nối WiFi từ truy cập của khách hàng có dung lượng tải xuống khoảng 500 MB/ngày.

2.1.4. Công nghệ sử dụng

Hệ thống sử dụng kết hợp phần mềm bản quyền và mã nguồn mở, bao gồm:

- Hệ thống quản lý bệnh viện (HIS, RIS-PACS, LIS, CRM, ...).
- Ứng dụng văn phòng, cơ sở dữ liệu, phần mềm multimedia và client-server.
- Áp dụng công nghệ ảo hóa VLAN, định tuyến OSPF, VPN, cân bằng tải và cấu hình Wi-Fi an toàn chuẩn WPA2.

2.1.5. Yêu cầu kỹ thuật chính

Hệ thống mạng bệnh viện phải đảm bảo các tiêu chí:

- Hiệu năng cao và ổn định trong các khung giờ cao điểm (9h–11h và 15h–16h).
- Khả năng mở rộng 20% trong 5 năm về người dùng và lưu lượng mạng.
- An toàn và bảo mật cao, có khả năng phát hiện, ngăn chặn truy cập trái phép.
- Khả năng phục hồi và dự phòng (High Availability) khi có sự cố.
- Hỗ trợ kết nối VPN cho nhân viên làm việc từ xa.
- Phân vùng DMZ riêng cho các máy chủ Web, Mail và CSDL.

2.2. Danh sách khảo sát tại các địa điểm lắp đặt

2.2.1. Tại Cơ sở chính

Cơ sở chính bao gồm 600 máy trạm (workstations), 10 máy chủ (servers), 12 thiết bị mạng (hoặc có thể nhiều hơn với các thiết bị chuyên dụng về bảo mật) được trang bị tại 2 tòa nhà 5 tầng:

- Phòng CNTT (IT) được đặt cách 2 tòa nhà 50 mét: gồm 10 máy chủ, 1 router và 1 switch.
- Mỗi tầng bao gồm 60 máy trạm.
- Tầng 1 và 2: Có Điểm truy cập (Access point) cho khách hàng kết nối Wifi.
- Tất cả các tầng sẽ có switch để kết nối với các máy trạm và kết nối với một Switch đa lớp (Multilayer switch).
- Các camera được kết nối với một Switch dành riêng cho camera ở tầng 1.

2.2.2. Tại các Cơ sở phụ

Mỗi Cơ sở phụ (Chi nhánh) bao gồm 30 máy trạm, 2 máy chủ, 5 thiết bị mạng trở lên.

- Phòng CNTT tại tầng 1: gồm 2 máy chủ, 1 router và 1 switch.
- Mỗi tầng có trung bình 15 máy trạm.
- Tầng 1 cung cấp Wifi cho khách hàng.
- Các tầng khác được thiết kế tương tự như Cơ sở chính với quy mô nhỏ hơn.

2.3. Xác định khu vực tải cao

Các khu vực sau được xác định là có tải trọng mạng cao và cần ưu tiên cấu hình thiết bị:

- **Data Center (Main Site):** Nơi chứa 10 máy chủ, Core Switch, Firewall, WLC, và các dịch vụ trung tâm. Toàn bộ lưu lượng nội bộ và Internet đều hội tụ về đây.
- **Kết nối Core-Distribution:** Liên kết giữa Core Switch (Data Center) và Distribution Switch (Tòa nhà A, B).
- **Cổng Internet (Main Site):** Nơi đặt 2 đường truyền WAN và Firewall, xử lý toàn bộ lưu lượng ra/vào Internet.
- **Hệ thống Camera:** Lưu lượng video giám sát (streaming) liên tục.
- **Khu vực Thiết bị Y tế (PACS/LIS):** Lưu lượng truyền tải hình ảnh y tế (dung lượng rất lớn).

Giải pháp:

- Sử dụng Load Balancer (Cân bằng tải) cho cụm máy chủ (Server Farm) để phân tải và tăng HA.
- Sử dụng Load Balancer/Firewall tại cổng Internet để quản lý 2 đường truyền 2xDSL (sẽ phân tích thêm ở Step 3).
- Sử dụng liên kết quang 10GbE/40GbE cho các kết nối Core và Distribution.

2.4. Lựa chọn mô hình mạng

Sau khi phân tích yêu cầu, mô hình mạng được lựa chọn là mô hình phân tầng 3 lớp (Three-Tier Hierarchical Model), kết hợp với topology hình sao (Star Topology) cho từng tòa nhà:

- **Lớp Core (Lõi / Trung tâm):** Đặt tại Data Center (Main Site), gồm các thiết bị như router, firewall và server. Đây là xương sống (backbone) của toàn mạng, chịu trách nhiệm chuyển mạch tốc độ cao (40GbE), định tuyến nội bộ, định tuyến chính, và quản lý truy cập ra ngoài WAN và Internet.
- **Lớp Distribution (Phân phối):** Đặt tại mỗi tòa nhà (Tòa A, B tại Main Site; tòa nhà 2 tầng tại các Site Phụ), gồm các switch Layer 3. Lớp này kết nối lớp Access lên lớp Core thông qua cáp quang 10GbE, quản lý các VLAN, định tuyến giữa các VLAN, và áp dụng các chính sách mạng như ACLs. Đồng thời, nó đảm nhiệm kết nối giữa các tầng trong tòa nhà.
- **Lớp Access (Truy cập):** Đặt tại các tầng của mỗi tòa nhà, gồm các switch tầng. Cung cấp kết nối trực tiếp (1GbE) đến máy trạm, Access Points (APs), camera, thiết bị y tế và các thiết bị đầu cuối khác.

Việc triển khai kiến trúc mạng ba lớp (Core – Distribution – Access) được lựa chọn dựa trên các tiêu chí kỹ thuật và vận hành sau:

- **Khả năng mở rộng linh hoạt:** Mô hình cho phép dễ dàng bổ sung các thiết bị Access Switch hoặc Distribution Switch khi mở rộng quy mô hệ thống, đảm bảo tính thích ứng với sự phát triển lâu dài của hạ tầng CNTT.
- **Hiệu suất tối ưu:** Thiết kế phân lớp giúp tối ưu hóa luồng dữ liệu, giảm thiểu hiện tượng tắc nghẽn và nâng cao hiệu quả truyền tải trong toàn mạng.
- **Dễ dàng quản lý và vận hành:** Cấu trúc mạng rõ ràng, phân tầng hợp lý giúp đơn giản hóa quá trình giám sát, cấu hình và xử lý sự cố, từ đó giảm thời gian gián đoạn dịch vụ.
- **Độ tin cậy cao:** Hệ thống được thiết kế với cơ chế dự phòng (High Availability – HA) tại lớp Core và Distribution, đảm bảo tính liên tục và ổn định trong hoạt động mạng, ngay cả khi xảy ra sự cố phần cứng.

2.5. Thiết kế mạng có dây và không dây

2.5.1. Hệ thống mạng có dây (LAN)

- Sử dụng cáp quang GPON làm đường trục chính giữa các tầng và các tòa nhà.
- Tại mỗi tầng, sử dụng switch Layer 2 Cisco Catalyst 2960 kết nối với switch Layer 3 trung tâm tại Data Center.
- Các switch tầng được lắp trong tủ mạng riêng (rack) để dễ bảo trì và đảm bảo thẩm mỹ.
- Cáp mạng sử dụng chuẩn UTP Cat 5e/6, bấm đầu RJ45 theo chuẩn T568B.

2.5.2. Hệ thống mạng không dây (Wi-Fi)

- Mỗi tầng bố trí từ 1–2 Access Point Linksys WRT300N, sử dụng chuẩn IEEE 802.11n/ac.
- Wi-Fi được chia làm 2 vùng:
 - Internal Wi-Fi: dành cho bác sĩ, kỹ thuật viên – truy cập VLAN nội bộ.
 - Guest Wi-Fi: dành cho bệnh nhân, khách đến khám – chỉ được truy cập Internet, không truy cập được LAN nội bộ.
- Áp dụng chuẩn mã hóa WPA2-Enterprise, xác thực qua máy chủ RADIUS.

2.6. Phân vùng bảo mật

Để tăng cường bảo mật, kiểm soát truy cập và đảm bảo hiệu quả vận hành, hệ thống mạng được thiết kế theo kiến trúc phân vùng nhiều lớp, kết hợp giữa các vùng chức năng và VLAN chuyên biệt:

- **VLAN nội bộ:** Kết nối các máy trạm của cán bộ, nhân viên và thiết bị y tế, phục vụ hoạt động nội bộ.
- **DMZ (Demilitarized Zone):** Đặt sau lớp Firewall đầu tiên, chứa các máy chủ Web, Mail, Database, Web Portal đặt lịch khám... phục vụ truy cập từ Internet.
- **Server Farm (Internal):** Nằm sau lớp Firewall thứ hai, là khu vực an toàn chứa các máy chủ nội bộ như HIS, PACS, LIS và các hệ thống cơ sở dữ liệu.
- **Guest Wi-Fi VLAN:** Dành riêng cho khách, tách biệt hoàn toàn với mạng nội bộ, chỉ cho phép truy cập Internet với giới hạn băng thông.

Kiểm soát lưu lượng và bảo mật:

- Router Layer 3 và Firewall Cisco ASA 5505 chịu trách nhiệm định tuyến giữa các vùng mạng và kiểm soát lưu lượng truy cập.
- Tất cả lưu lượng Internet đều đi qua firewall trung tâm để thực hiện lọc, ghi log và ngăn chặn các truy cập trái phép.

3. Danh sách thiết bị tối thiểu, kế hoạch IP, và sơ đồ dây cáp

3.1. Danh sách thiết bị tối thiểu

Router

Router là thiết bị định tuyến, xác định một số thông tin của người dùng và chuyển tiếp dữ liệu. Router chuyển tiếp dữ liệu giữa các mạng khác nhau dựa trên địa chỉ IP và đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu. Trong hệ thống này, lựa chọn thiết bị Cisco Router CISCO 1941/K9 vì khả năng bảo vệ dữ liệu, tính di động và hỗ trợ ứng dụng.

Switch

- Switch layer 2: Là thiết bị hoạt động ở lớp thứ hai trong mô hình OSI – lớp liên kết dữ liệu. Switch lớp 2 chuyển tiếp dữ liệu dựa trên địa chỉ MAC. Được sử dụng trong mạng LAN để kết nối các thiết bị với nhau. Thiết bị được lựa chọn là Cisco Switch CISCO WS-C2960+24TT-L.

- Switch layer 3: Là thiết bị hoạt động ở lớp thứ ba trong mô hình OSI – lớp mạng. Switch lớp 3 chuyển tiếp dữ liệu dựa trên địa chỉ IP. Hỗ trợ định tuyến giữa các mạng khác nhau và giữa các VLAN. Thiết bị được lựa chọn là Cisco Switch CISCO-C3650-24PS-S.

Access point

Access point được sử dụng cho trụ sở chính, phục vụ cho nhu cầu truy xuất thông tin của nhân viên. Ưu điểm của nó là đảm bảo tính tiện lợi khi truy cập mạng mà không thông qua hệ thống dây mạng. Ta chọn Cisco-Linksys WRT300N Wireless-N Broadband Router.

Firewall

- Firewall (tường lửa) là thành phần bảo mật quan trọng nhất trong bất kỳ hệ thống mạng nào, đặc biệt là đối với môi trường bệnh viện nơi có chứa dữ liệu y tế nhạy cảm của bệnh nhân. Thiết bị này đóng vai trò như một "chốt chặn an ninh" giữa mạng nội bộ của bệnh viện và mạng Internet bên ngoài. Chức năng chính của firewall là kiểm soát luồng dữ liệu ra vào mạng dựa trên các bộ quy tắc bảo mật đã được định sẵn, giúp ngăn chặn các truy cập trái phép, tấn công từ chối dịch vụ (DoS), và các loại mã độc khác. Trong dự án này, thiết bị được lựa chọn là Cisco ASA 5506-K9. Đây là một thiết bị tường lửa thế hệ mới (Next-Generation Firewall) được thiết kế cho các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bệnh viện.

3.2. Kế hoạch địa chỉ IP

3.2.1. VLAN ở Cơ sở chính

VLAN	Name	Address	IP Range
25	Camera	192.168.25.100/24	192.168.25.100 - 192.168.25.108
10	Department1	192.168.10.0/24	192.168.10.1 - 192.168.10.60
20	Department2	192.168.20.0/24	192.168.20.1 - 192.168.20.60
30	Department3	192.168.30.0/24	192.168.30.1 - 192.168.30.60
40	Department4	192.168.40.0/24	192.168.40.1 - 192.168.40.60
50	Department5	192.168.50.0/24	192.168.50.1 - 192.168.50.60
70	Department1	192.168.70.0/24	192.168.70.1 - 192.168.70.60
80	Department1	192.168.80.0/24	192.168.80.1 - 192.168.80.60
90	Department1	192.168.90.0/24	192.168.90.1 - 192.168.90.60
100	Department1	192.168.100.0/24	192.168.100.1 - 192.168.100.60
110	Department1	192.168.110.0/24	192.168.110.1 - 192.168.110.60
60	Customer WIFI	192.168.60.0/24	192.168.60.1 - 192.168.60.100
120	Customer WIFI	192.168.120.0/24	192.168.120.1 - 192.168.120.100
200	IT Room	192.168.200.0/24	192.168.200.1 - 192.168.200.5

Bảng 1: VLAN ở Cơ sở chính

3.2.2. VLAN ở Cơ sở DBP

VLAN	Name	Address	IP Range
25	Camera	192.168.25.100/24	192.168.25.100 - 192.168.25.102
130	Department1	192.168.130.0/24	192.168.130.1 - 192.168.130.15
140	Department2	192.168.140.0/24	192.168.140.1 - 192.168.140.15
150	Customer WIFI	192.168.150.0/24	192.168.150.1 - 192.168.150.100
210	IT Room	192.168.210.0/24	192.168.210.1 - 192.168.210.5

Bảng 2: VLAN ở Cơ sở DBP

3.2.3. VLAN ở Cơ sở BHQT

VLAN	Name	Address	IP Range
25	Camera	192.168.25.100/24	192.168.25.100 - 192.168.25.102
160	Department1	192.168.160.0/24	192.168.160.1 - 192.168.160.15
170	Department2	192.168.170.0/24	192.168.170.1 - 192.168.170.15
180	Customer WIFI	192.168.180.0/24	192.168.180.1 - 192.168.180.100
220	IT Room	192.168.220.0/24	192.168.220.1 - 192.168.170.5

Bảng 3: VLAN ở Cơ sở BHQT

3.3. Sơ đồ Cáp và Kết nối WAN

3.3.1. Cáp trực

- Từ Data Center (Main Site) đến Distribution Switch Tòa A: Cáp quang Multi-mode (OM4) 10GbE (có thể chạy 40GbE), đi 2 đường dự phòng (redundant).
- Từ Data Center (Main Site) đến Distribution Switch Tòa B: Tương tự Tòa A.
- Trong mỗi tòa nhà (A, B, DBP, BHTQ): Cáp quang Multi-mode 10GbE từ Distribution Switch lên Access Switch mỗi tầng.

3.3.2. Cáp ngang

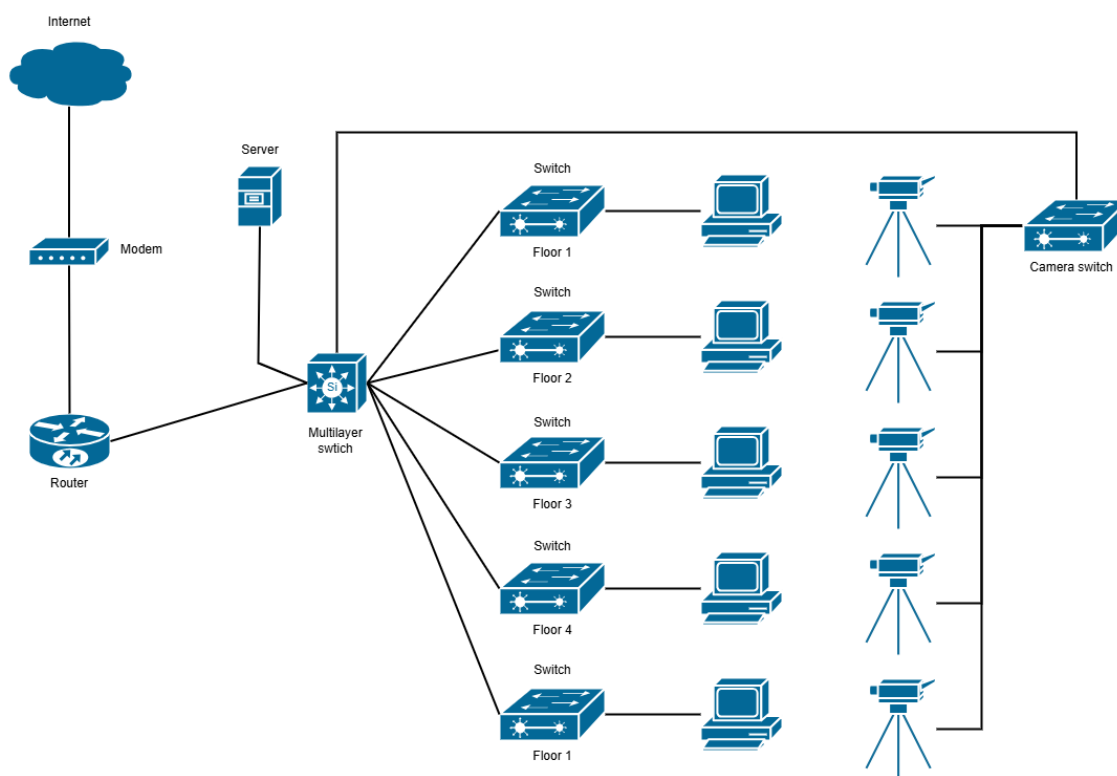
- Từ Access Switch (trên tầng) đến các máy trạm (workstations) và APs: Cáp đồng Cat6A (khuyến nghị cho 10GbE trong tương lai và hỗ trợ PoE+ tốt hơn).

3.3.3. Sơ đồ kết nối WAN

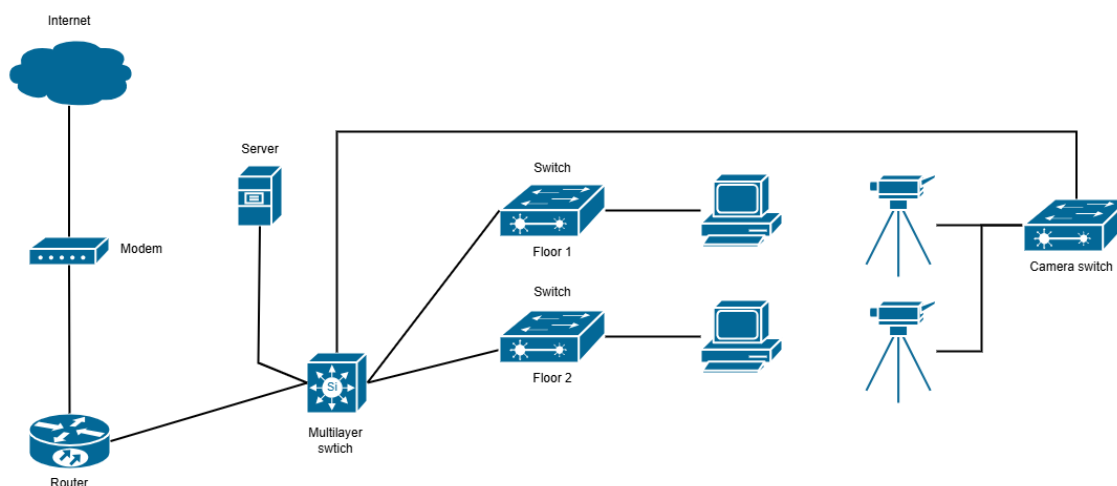
- **Mô hình:** Hub-and-Spoke (Main Site là Hub, DBP và BHTQ là Spoke).
- **Công nghệ:** Đề xuất sử dụng SD-WAN (Software-Defined WAN).
- **Đường truyền:** Sử dụng 2 đường Leased Line (có thể là MPLS hoặc Internet) cho mỗi site để SD-WAN hoạt động, tăng tính HA.

• **Giao thức định tuyến:**

- **OSPF:** Sử dụng làm giao thức định tuyến nội bộ (IGP) tại mỗi chỗ sở (Main, DBP, BHTQ).
- **BGP (eBGP/iBGP):** Thường được SD-WAN overlay tự động quản lý, hoặc dùng để trao đổi route giữa các Site (AS) qua mạng WAN provider (MPLS). OSPF cũng có thể được dùng, nhưng BGP cho khả năng mở rộng tốt hơn.



Hình 1: Sơ đồ cơ sở chính



Hình 2: Sơ đồ cơ sở phụ

4. Tính toán throughput, băng thông ISP dự kiến và đề xuất cấu hình

4.1. Phân tích dữ liệu đầu vào

Dữ liệu khối lượng công việc (dataflows and workload) được chia sẻ cho Cơ sở chính và hai Cơ sở phụ

Thiết bị	Số lượng	Tải xuống/ngày (Download)	Tải lên/ngày (Upload)
Máy trạm (Workstations)	600 (Chính) + 30 (Phụ 1) + 30 (Phụ 2) = 660	500 MB/ngày/máy trạm	100 MB/ngày/máy trạm
Máy chủ (Servers)	14 (10 S Chính + 2 S Phụ 1 + 2 S Phụ 2)	Tổng ước tính: 1000 MB/ngày	Tổng ước tính: 2000 MB/ngày
Khách hàng WiFi (Customers)	Tổng tại tất cả các địa điểm	Tổng ước tính: 500 MB/ngày	
Lưu lượng cao điểm (Peak Hours)	80% lưu lượng xảy ra trong 4 giờ cao điểm (9h-11h và 15h-16h)		
Tốc độ tăng trưởng	Ước tính 20% trong 5 năm		

Bảng 4: Dữ liệu đầu vào

4.2. Tính toán tổng dữ liệu hàng ngày

Dựa trên dữ liệu khảo sát và ước tính khối lượng công việc, tổng số thiết bị đầu cuối là 660 máy trạm (Workstations - WS), bao gồm 600 WS tại Cơ sở Chính và 60 WS tại hai Cơ sở Phụ.

4.2.1. Tổng lưu lượng máy trạm (Workstations)

Mỗi máy trạm được ước tính có lưu lượng tải xuống là $D_{WS} = 500$ MB/ngày và tải lên là $U_{WS} = 100$ MB/ngày

$$D_{\text{total, WS}} = 660 \text{ WS} \times 500 \text{ MB/ngày} = 330.000 \text{ MB/ngày}$$

$$U_{\text{total, WS}} = 660 \text{ WS} \times 100 \text{ MB/ngày} = 66.000 \text{ MB/ngày}$$

4.2.2. Tổng Lưu lượng máy chủ và khách hàng

Lưu lượng máy chủ (Servers) ước tính Tải xuống là 1000 MB/ngày và Tải lên là 2000 MB/ngày. Khách hàng WiFi truy cập ước tính Tải xuống là 500 MB/ngày

- **Tổng lưu lượng Tải xuống (Inbound - D_{ISP}):** $D_{ISP} = D_{\text{total, WS}} + D_{\text{Servers}} + D_{\text{WiFi}}$

$$D_{ISP} = 330.000 \text{ MB} + 1.000 \text{ MB} + 500 \text{ MB} = 331.500 \text{ MB/ngày}$$

- **Tổng lưu lượng Tải lên (Outbound - U_{ISP}):** $U_{ISP} = U_{\text{total, WS}} + U_{\text{Servers}}$

$$U_{ISP} = 66.000 \text{ MB} + 2.000 \text{ MB} = 68.000 \text{ MB/ngày}$$

4.3. Tính toán thông lượng cao điểm (Required Throughput)

Thông lượng cao điểm được xác định dựa trên giả định rằng 80% tổng lưu lượng hàng ngày xảy ra trong 3 giờ cao điểm (tức là 10.800 giây). Thông lượng yêu cầu được tính bằng Megabit trên giây (Mbps).

4.3.1. Thông lượng tải xuống cao điểm (PDR)

1. Lưu lượng tải xuống trong giờ cao điểm (D_{Peak}):

$$D_{Peak} = 331.500 \text{ MB} \times 80\% = 265.200 \text{ MB}$$

2. Tốc độ dữ liệu cao điểm cần thiết (R_{PDR}):

$$R_{PDR} = \frac{265.200 \text{ MB}}{10.800 \text{ giây}} \times 8 \text{ bit/Byte} \approx 196.44 \text{ Mbps}$$

4.3.2. Thông lượng tải lên cao điểm (PUR)

1. Lưu lượng tải lên trong giờ cao điểm (U_{Peak}):

$$U_{Peak} = 68.000 \text{ MB} \times 80\% = 54.400 \text{ MB}$$

2. Tốc độ dữ liệu cao điểm cần thiết (R_{PUR}):

$$R_{PUR} = \frac{54.400 \text{ MB}}{10.800 \text{ giây}} \times 8 \text{ bit/Byte} \approx 40.3 \text{ Mbps}$$

4.4. Dự báo băng thông ISP (Expected Bandwidth from ISP)

Để đảm bảo khả năng mở rộng, thông lượng yêu cầu phải được điều chỉnh bằng cách tính thêm tỷ lệ tăng trưởng dự kiến là 20% trong vòng 5 năm.

Chỉ số	Thông lượng cao điểm hiện tại (Mbps)	Yêu cầu sau 5 năm (Tăng 20%)	Đề xuất băng thông ISP
Tải xuống	196.44	$\approx 235.73 \text{ Mbps}$	250 Mbps
Tải lên	40.3	$\approx 48.35 \text{ Mbps}$	60 Mbps

Bảng 5: Dự báo băng thông

Kết luận: Băng thông Internet tối thiểu được đề xuất là 250/60 Mbps. Điều này đòi hỏi phải nâng cấp kết nối Internet hiện tại (2xDSL với cơ chế cân bằng tải) lên các đường truyền chuyên dụng (Leased Line hoặc Fiber/FTTH) có băng thông cam kết để đáp ứng yêu cầu thông lượng và tính sẵn sàng.

4.5. Đề xuất cấu hình mạng Bệnh viện

Cấu hình mạng phải được thiết kế dựa trên các công nghệ mới, đảm bảo tính sẵn sàng, khả năng mở rộng, và bảo mật theo yêu cầu của một bệnh viện lớn.

4.5.1. Cấu hình mạng nội bộ (LAN)

- **Công nghệ cáp và tốc độ:** Mạng sử dụng kết nối có dây và không dây, cáp quang (GPON), và công nghệ GigaEthernet (1GbE/10GbE/40GbE).
- **Phân đoạn Mạng (VLAN):** Mạng phải được tổ chức theo cấu trúc VLAN cho các phòng ban khác nhau và thiết lập các phân vùng cho máy chủ và thiết bị mạng chuyên dụng như Server farm và DMZ (DeMilitarized Zone).
- **Thiết bị lớp Phân phối/Truy cập:** Tất cả các máy trạm nên kết nối với Switch lớp truy cập (Access Switches) ở tốc độ 1GbE. Các Switch này phải kết nối tập trung về Switchđalớp(MultilayerSwitch) (Lớp Core/Distribution) với tốc độ cao (10GbE hoặc 40GbE) để tránh tắc nghẽn.
- **Hệ thống Camera:** Hệ thống camera giám sát cần được triển khai và kết nối với một Switch chuyên dụng (có khả năng cấp nguồn PoE) được cấu hình trên một VLAN riêng biệt để tách biệt lưu lượng.

4.5.2. Cấu hình mạng Diện rộng (WAN) và bảo mật

- **Kết nối liên cơ sở:** Kết nối giữa Cơ sở Chính và hai Cơ sở Phụ (Site DBP và Site BHTQ) được thực hiện thông qua 2 đường truyền thuê riêng (leased lines).
- **Công nghệ WAN:** Cần áp dụng các công nghệ WAN hiện đại như SD-WAN hoặc MPLS để tối ưu hóa lưu lượng và chi phí vận hành. Giao thức định tuyến OSPF nên được sử dụng cho việc truyền thông giữa các Site.
- **Bảo mật (Security):** Yêu cầu cao về bảo mật. Cần triển khai Tường lửa(Firewall) ở cả cấp độ LAN và DMZ, hệ thống IPS/IDS (Intrusion Prevention/Detection System), và cơ chế phát hiện lừa đảo (phishing detection).
- **Kết nối VPN:** Cấu hình VPN cho kết nối site-to-site (giữa Cơ sở Chính và Cơ sở Phụ) và cho nhân viên làm việc từ xa (teleworker) kết nối an toàn về mạng LAN bệnh viện.

5. Kết quả kiểm thử kết nối hệ thống

5.1. Kết nối giữa các PC trong cùng một VLAN

```
C:\>ping 192.168.10.102

Pinging 192.168.10.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=52ms TTL=128
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=8ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 52ms, Average = 15ms

C:\>tracert 192.168.10.102

Tracing route to 192.168.10.102 over a maximum of 30 hops:

  1  13 ms    0 ms    0 ms    192.168.10.102

Trace complete.
```

Hình 3: Kết nối giữa các PC trong cùng một VLAN

5.2. Kết nối PC giữa các VLANs

```
C:\>ping 192.168.20.101

Pinging 192.168.20.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.101: bytes=32 time=22ms TTL=127
Reply from 192.168.20.101: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.101: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.101: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 22ms, Average = 5ms

C:\>tracert 192.168.20.101

Tracing route to 192.168.20.101 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.10.1
  2  15 ms     0 ms      0 ms      192.168.20.101

Trace complete.
```

Hình 4: Kết nối PC giữa các VLANs

5.3. Kết nối PCs giữa Main Site và hai Auxiliary Sites

```
C:\>ping 192.168.130.100

Pinging 192.168.130.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.130.100: bytes=32 time=28ms TTL=121
Reply from 192.168.130.100: bytes=32 time=11ms TTL=121
Reply from 192.168.130.100: bytes=32 time=10ms TTL=121
Reply from 192.168.130.100: bytes=32 time=10ms TTL=121

Ping statistics for 192.168.130.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 28ms, Average = 14ms

C:\>tracert 192.168.130.100

Tracing route to 192.168.130.100 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.10.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      15.0.0.1
  3  0 ms      0 ms      0 ms      14.0.0.2
  4  11 ms     0 ms      0 ms      12.0.0.1
  5  1 ms      2 ms      1 ms      20.0.0.2
  6  1 ms      2 ms      0 ms      11.0.0.1
  7  2 ms      2 ms      2 ms      10.0.0.1
  8  0 ms      10 ms     10 ms     192.168.130.100

Trace complete.
```

Hình 5: Kết nối PCs giữa Main Site và hai Auxiliary Sites

5.4. Kết nối đến các máy chủ trong DMZ

```
C:\>ping 192.168.200.5

Pinging 192.168.200.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.200.5: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.200.5: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.200.5: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.200.5: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.200.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.168.200.5

Tracing route to 192.168.200.5 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.10.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    15.0.0.1
  3  0 ms    0 ms    0 ms    14.0.0.2
  4  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.200.5

Trace complete.
```

Hình 6: Kết nối đến các máy chủ trong DMZ

5.5. Không có kết nối từ thiết bị khách hàng đến PCs trên mạng LAN

```
C:\>ping 192.168.10.101

Pinging 192.168.10.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.60.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.60.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.60.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.60.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Hình 7: Không có kết nối từ thiết bị khách hàng đến PCs trên mạng LAN

5.6. Kết nối Internet đến một Web server

```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=124

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 8.8.8.8

Tracing route to 8.8.8.8 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.10.1
  2  2 ms    0 ms    1 ms    15.0.0.1
  3  0 ms    0 ms    0 ms    14.0.0.2
  4  10 ms   0 ms    0 ms    13.0.0.1
  5  0 ms    0 ms    0 ms    8.8.8.8

Trace complete.
```

Hình 8: Kết nối Internet đến một Web server

6. Đánh giá lại hệ thống mạng đã thiết kế

Thiết kế mạng được đề xuất nhằm đáp ứng các đặc tính chính của một bệnh viện lớn, bao gồm yêu cầu về khả năng mở rộng (capability of extension), tính sẵn sàng cao (High Availability - HA), và bảo mật nghiêm ngặt (High Security). Việc đánh giá này tập trung vào các tiêu chí độ tin cậy, khả năng nâng cấp, tính đa dạng phần mềm hỗ trợ, và an toàn bảo mật mạng.

- Độ tin cậy và tính sẵn sàng cao (Reliability and High Availability - HA)** Hệ thống được thiết kế phải đảm bảo độ mạnh mẽ (robustness) khi xảy ra sự cố.
 - Tính dự phòng WAN:** Hệ thống đáp ứng yêu cầu HA bằng cách sử dụng 2 leased lines để kết nối mạng con tại cơ sở Chính với hai cơ sở phụ (Site DBP và Site BHTQ), tạo ra sự dự phòng cho kết nối WAN.
 - Tính dự phòng Internet:** Việc sử dụng 2×DSL kèm theo cơ chế cân bằng tải (load-balancing mechanism) cho truy cập Internet cũng đảm bảo tính sẵn sàng cao cho kết nối ngoại vi, vì tất cả lưu lượng Internet đều đi qua mạng con tại cơ sở Chính.
 - Phân vùng mạng:** Cấu trúc VLAN được sử dụng để phân chia các phòng ban và dịch vụ, giúp cô lập sự cố, đảm bảo nếu một phân vùng gặp vấn đề, các phân vùng khác vẫn hoạt động ổn định.
- Khả năng mở rộng và nâng cấp (Ease of Upgrade and Scalability)** Thiết kế mạng đã tích hợp các công nghệ nhằm hỗ trợ tốc độ tăng trưởng dự kiến 20% trong 5 năm (về số lượng người dùng, tải mạng, mở rộng địa điểm, v.v.).
 - Công nghệ hạ tầng:** Việc sử dụng cáp quang (GPON) và công nghệ GigaEthernet (1GbE/10GbE/40GbE) trong hạ tầng mạng đảm bảo băng thông rộng và khả năng nâng cấp dễ dàng cho các kết nối trục chính (backbone) và máy chủ (servers), đáp ứng yêu cầu về khả năng mở rộng.
 - Thiết kế Mô-đun:** Mạng được tổ chức theo cấu trúc VLAN và sử dụng các thiết bị có khả năng mở rộng và nâng cấp hệ thống một cách dễ dàng.

3. **Khả năng hỗ trợ ứng dụng đa dạng (Diverse Support Software)** Hệ thống mạng phải hỗ trợ nhiều loại phần mềm phức tạp và lưu lượng đa phương tiện.

- **Hỗ trợ ứng dụng chuyên biệt:** Thiết kế đã tính đến việc vận hành các phần mềm bệnh viện quan trọng như HIS, RIS - PACS, LIS, CRM. Các ứng dụng này, đặc biệt là RIS-PACS, đòi hỏi băng thông rất lớn (thông lượng cao điểm đã tính toán).
- **Môi trường đa nền tảng:** Mạng hỗ trợ đồng thời các ứng dụng văn phòng, ứng dụng client-server, đa phương tiện và cơ sở dữ liệu.

4. **An toàn và bảo mật Mạng (Safety and Network Security)** Yêu cầu về bảo mật cao (high security) là tối quan trọng đối với dữ liệu bệnh viện.

- **Phân vùng bảo mật:** Mạng được thiết kế với các phân vùng bảo mật nghiêm ngặt như DMZ (DeMilitarized Zone) và Server farm để cô lập các máy chủ công cộng khỏi mạng LAN nội bộ.
- **Công cụ bảo mật chuyên dụng:** Yêu cầu đã bao gồm việc đề xuất triển khai Tường lửa (Firewall), IPS/IDS (Intrusion Prevention/Detection System), và cơ chế phát hiện lừa đảo (phishing detection).
- **Truy cập an toàn:** Cấu hình VPN được đề xuất để đảm bảo kết nối an toàn từ xa cho nhân viên (teleworker) và kết nối giữa các địa điểm (site-to-site).
- **Yêu cầu bắt buộc:** Đối với chương trình kỹ sư tài năng, việc thực hiện và kiểm tra giải pháp bảo mật, bao gồm áp dụng kế hoạch bảo mật, cấu hình ACLs (Access Control Lists), và soạn hướng dẫn thực hành bảo mật tốt nhất (security best practice guide) là bắt buộc.

5. **Các vấn đề còn tồn tại (The remaining problems for the project)** Mặc dù thiết kế đáp ứng hầu hết các yêu cầu, một số vấn đề cần được giải quyết chi tiết hơn trong quá trình triển khai:

- **Băng thông kết nối Internet:** Thiết kế hiện tại sử dụng 2×DSL. Dựa trên tính toán thông lượng cao điểm (Bước 3), băng thông cần thiết sau 5 năm là khoảng 177/37 Mbps (Tải xuống/Tải lên). Hệ thống 2×DSL hiện tại có thể không đáp ứng được thông lượng này, cần xác định chi phí và khả năng nâng cấp lên đường truyền chuyên dụng (Leased Line/FTTH).
- **Lựa chọn công nghệ WAN tối ưu:** Cần hoàn thành việc phân tích chi phí, ưu điểm và nhược điểm của các công nghệ WAN mới như SD-WAN và MPLS để đưa ra lựa chọn cuối cùng cho đường truyền thuê riêng, như yêu cầu của bài tập.
- **Kiểm thử kết nối:** Cần thực hiện đầy đủ các bài kiểm thử kết nối bắt buộc, đặc biệt là việc ngăn chặn kết nối từ thiết bị của khách hàng sang PCs trên LAN.

6. **Định hướng phát triển trong tương lai (Development orientation in the future)**

Thiết kế mạng cần tập trung vào các định hướng phát triển sau:

- **Đảm bảo tăng trưởng tải mạng:** Tiếp tục theo dõi và nâng cấp hệ thống để đáp ứng tốc độ tăng trưởng 20% về tải mạng và số lượng người dùng trong 5 năm.
- **Tối ưu hóa chi phí và hiệu năng WAN:** Đánh giá lại việc triển khai SD-WAN hoặc MPLS để tối ưu hóa chi phí vận hành và quản lý lưu lượng giữa các Site.
- **Duy trì bảo mật chuyên sâu:** Liên tục cập nhật và tuân thủ hướng dẫn thực hành bảo mật tốt nhất, mở rộng các giải pháp an toàn mạng để đối phó với các mối đe dọa mới, bao gồm việc mở rộng các tính năng IDS/IPS và Firewall.



Tài liệu

- [1] Barker, E., & Dang, Q. (2012). *NIST special publication 800-41 Rev. 1: Guidelines on firewalls and firewall policy*. National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-41r1>
- [2] Cisco Systems, Inc. (n.d.). *Cisco Packet Tracer - Networking simulation tool*. <https://www.netacad.com/courses/packet-tracer>
- [3] Cisco Systems, Inc. (2020). *Cisco SD-WAN design guide*. <https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/SDWAN/cisco-sdwan-design-guide.pdf>
- [4] Cisco Systems, Inc. (2022). *Cisco ASA 5500-X series next-generation firewalls data sheet*. <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/datasheet-c78-730907.html>
- [5] Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer networking: A top-down approach* (8th ed.). Pearson.